

category: avalonia

tags: [kzkeyboard, textbox, acceptsreturn, virtual-keyboard, kiosk]

severity: medium

created: 2026-07-30

updated: 2026-07-30

project-origin: MolexAPP (MolexKioskApp)

KzKeyboard ENTER luôn chèn "\n" — bỏ qua AcceptsReturn/TextWrapping của TextBox đích

Tình huống gặp phải

Kiosk app (Avalonia) dùng `kz:KzKeyboard` (bàn phím ảo on-screen) làm input chính cho các ô `kz:KzTextBox` (SearchBox, NameBox) không nên xuống dòng. Đã set `AcceptsReturn="False"` `TextWrapping="NoWrap"` trên XAML nhưng user báo "bấm Enter vẫn xuống dòng được".

Triệu chứng / Lỗi

XAML: `<kz:KzTextBox AcceptsReturn="False" TextWrapping="NoWrap" .../>`
Thực tế: chạm phím "↵ ENTER" trên KzKeyboard vẫn tạo dòng mới trong ô nhập.
Không có exception — hành vi sai âm thầm, chỉ phát hiện khi test tay trên app thật.

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

`KzKeyboard.ProcessKey()` (KztekComponentAvalonia/Controls/KzKeyboard.cs) xử lý phím ENTER bằng cách gọi thẳng `TypeTextRaw("\n")` — hàm này thao tác trực tiếp lên `TargetTextBox.Text` (chèn ký tự vào chuỗi qua `string.Insert`), KHÔNG đi qua pipeline phím vật lý của Avalonia (`OnKeyDown/TextInput`). Vì vậy thuộc tính `AcceptsReturn` của `TextBox` — vốn chỉ chặn Enter ở tầng xử lý phím vật lý — hoàn toàn không có tác dụng với bàn phím ảo tự chèn text bằng code.

Giải pháp

```
// KzKeyboard.cs - ProcessKey(), case "ENTER"
case "ENTER":
    TelexResetSyllable();
    if (TargetTextBox?.AcceptsReturn == true)
        TypeTextRaw("\n");
    KeyPressed?.Invoke(this, "ENTER");
    return;
```

1. Kiểm tra `TargetTextBox.AcceptsReturn` trước khi `TypeTextRaw("\n")`.
2. Vẫn luôn raise `KeyPressed?.Invoke(this, "ENTER")` — view có thể lắng nghe event này để coi ENTER như "Confirm/Submit" khi ô input là single-line (search, name...).

3. Không cần sửa gì ở phía view (`IdentitySearchView`, `RegistrationNameView`) — set `AcceptsReturn="False"` trên XAML giờ đã có tác dụng thật.

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi thấy 1 control custom tự thao tác `TextBox.Text/CaretIndex` bằng code (thay vì gửi `KeyEventArgs`) → PHẢI tự kiểm tra các thuộc tính hành vi chuẩn (`AcceptsReturn`, `MaxLength`, `IsReadOnly`...) thủ công trong code đó — các thuộc tính này KHÔNG tự động áp dụng.
- Trước khi báo "đã fix xong" cho bug liên quan đến bàn phím ảo / input giả lập → luôn test bằng đúng con đường input đó (chạm phím ảo), không chỉ test bằng bàn phím vật lý.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ `KzKeyboard` cũng tự chèn " " (space) và ký tự thường qua `TypeTextRaw` — nếu sau này cần giới hạn thêm (VD: `MaxLength`, ký tự cho phép theo `InputScope`) thì cũng phải tự check thủ công trong `ProcessKey`, không dựa vào thuộc tính chuẩn của `TextBox`.
- ⚠ Đây là shared component (`KztekComponentAvalonia`, `ProjectReference` dùng chung nhiều project) — sửa ở đây ảnh hưởng TẤT CẢ project tham chiếu, không chỉ `MolexKioskApp`. Đã kiểm tra: `NotesBox` (`RegistrationStep3View`, `AcceptsReturn="True"`) vẫn xuống dòng bình thường sau fix vì check đúng theo cờ này.

Tham chiếu

- File sửa:
`E:\KZTEK\Code_Git\5.BaseUI\KztekComponentAvalonia\KztekComponentAvalonia\Controls\KzKeyboard.cs`
- Project liên quan: `MolexAPP` (`MolexKioskApp`) — `IdentitySearchView.axaml`, `RegistrationNameView.axaml`